
Corrigé — Exercice 2

Étude de fonctions · Calcul intégral

1) a) $\int_0^2 (x^3 - 2x + 1) \, dx.$

Une primitive est $x \mapsto \frac{x^4}{4} - x^2 + x.$

$$\int_0^2 (x^3 - 2x + 1) \, dx = \left[\frac{x^4}{4} - x^2 + x \right]_0^2 = (4 - 4 + 2) - 0$$

$$\int_0^2 (x^3 - 2x + 1) \, dx = 2$$

1) b) $\int_1^2 \frac{dx}{x}.$

Une primitive de $\frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$ est $\ln x.$

$$\int_1^2 \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^2 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2$$

1) c) $\int_0^1 e^x \, dx.$

$$\int_0^1 e^x \, dx = [e^x]_0^1 = e - 1$$

1) d) $\int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{x}}.$

Une primitive de $\frac{1}{\sqrt{x}}$ est $2\sqrt{x}.$

$$\int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{x}} = [2\sqrt{x}]_1^4 = 4 - 2 = 2$$

2) a) $\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} \, dx.$

Reconnaissons la forme $\frac{u'}{u}$: avec $u(x) = x^2 + 1$, on a $u'(x) = 2x$, donc $\frac{x}{x^2 + 1} = \frac{1}{2} \times \frac{u'(x)}{u(x)}.$

$$\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} \, dx = \frac{1}{2} [\ln(x^2 + 1)]_0^1 = \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1)$$

$$\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} \, dx = \frac{\ln 2}{2}$$

2) b) $\int_1^2 \frac{2x+1}{x^2} dx.$

Séparons : $\frac{2x+1}{x^2} = \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}.$

$$\int_1^2 \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} \right) dx = \left[2 \ln x - \frac{1}{x} \right]_1^2 = \left(2 \ln 2 - \frac{1}{2} \right) - (0 - 1)$$

$$\int_1^2 \frac{2x+1}{x^2} dx = 2 \ln 2 + \frac{1}{2}$$

3) a) Calculer I .

$\frac{1}{x+2}$ est de la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = x+2 > 0$ sur $[0, 1]$.

$$I = [\ln(x+2)]_0^1 = \ln 3 - \ln 2 = \ln \frac{3}{2}$$

3) b) $\frac{x}{x+2} = 1 - \frac{2}{x+2}$ puis J .

Vérifions : $1 - \frac{2}{x+2} = \frac{x+2-2}{x+2} = \frac{x}{x+2}.$

$$J = \int_0^1 \left(1 - \frac{2}{x+2} \right) dx = [x - 2 \ln(x+2)]_0^1 = (1 - 2 \ln 3) - (0 - 2 \ln 2)$$

$$J = 1 - 2 \ln \frac{3}{2}$$

3) c) $I + J$ et vérification.

$$I + J = \ln \frac{3}{2} + 1 - 2 \ln \frac{3}{2} = 1 - \ln \frac{3}{2}.$$

Vérification directe : $\frac{1}{x+2} + \frac{x}{x+2} = \frac{x+1}{x+2} = 1 - \frac{1}{x+2}$, dont l'intégrale de 0 à 1 vaut $[x - \ln(x+2)]_0^1 = 1 - \ln 3 + \ln 2 = 1 - \ln \frac{3}{2}.$

$\Rightarrow$ Les deux calculs concordent.

4) a) Signe de $\int_1^2 \frac{dx}{x^3}.$

Méthode : L'intégrale d'une fonction continue et positive sur $[a, b]$, avec $a < b$, est positive.

Sur $[1, 2]$, $x^3 > 0$ donc $\frac{1}{x^3} > 0$, et $1 < 2$.

$\Rightarrow$ L'intégrale est strictement positive.

4) b) Encadrement.

Sur $[1, 2]$: $1 \leq x \leq 2$ donc $1 \leq x^3 \leq 8$, d'où $\frac{1}{8} \leq \frac{1}{x^3} \leq 1$.

Méthode : Si $m \leq h(x) \leq M$ sur $[a, b]$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b h \leq M(b-a).$

Ici $b-a=1$.

$$\frac{1}{8} \leq \int_1^2 \frac{dx}{x^3} \leq 1$$

$\Rightarrow$ Le calcul direct donne $\left[-\frac{1}{2x^2} \right]_1^2 = -\frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$, qui vérifie bien l'encadrement.